

招聘考题：PPT 一套生成器

任务

写一个程序，输入是一个 JSON，输出是一套 25-30 张的 .pptx 文件。

核心要求：输出是一套风格一致的 PPT——25-30 张幻灯片在内容上是连贯的整体（有开头、有展开、有收尾、有内在叙事线），不是 30 张互相独立的卡片，也不能依靠拆句、重复内容或放大标题凑页数。

这是一道开放题。

我们只给主题、简介和目标受众，不提供内容大纲、PPT 模板、资料包或参考实现。你需要自己理解这个主题，判断应该讲什么、需要研究什么、如何组织内容，以及怎样用合适的视觉形式表达出来。

你可以使用任何模型、Agent、工具、素材和技术路线，也可以自己设计模板。我们关注的不是你是否采用了某一种特定方案，而是最终结果在**业务质量、美观度、生成成本和生成速度**之间达到了怎样的平衡。

输入格式

```
{
  "topic": "主题",
  "brief": "简介 (≤500 字)",
  "audience": "目标受众"
}
```

输出

- 一套 25-30 张的标准 .pptx 文件（PowerPoint / Keynote 能正常打开）
- 单条命令吃 JSON 吐 .pptx
- Demo 必须由程序自动生成，生成后不允许逐页人工修改

优化目标

- 业务内容要正确、合适
- 最大化美观度
- 最小化生成成本
- 最大化生成速度

业务理解决定生成的内容是否正确，技术能力决定这套内容能否被自动、稳定、美观、低成本、快速地生成出来。四者缺一不可。

工具与限制

- 无限制

时间盒

3 天（72 小时），从拿到题面起算。

评分规则

总分 100 分。

评分项	分值
业务理解与内容质量	20
美观度	30
生成速度	15
生成成本	20
技术实现与泛化能力	15

1. 业务理解与内容质量（20 分）

维度	分值
是否理解主题和目标受众真正关心的问题	5
关键事实是否准确、可靠，并注意信息时效	5
内容取舍是否合理，整套叙事是否完整、连贯	5
是否能帮助目标受众理解问题、做出判断或采取行动	5

业务理解与内容质量低于 10 分，不进入通过档。

严重偏离主题、编造关键事实，或把不确定的信息当作确定事实输出，视为业务质量不合格。

2. 美观度（30 分）

美观度采用盲评，不根据使用了什么模型、工具或技术路线评分。

从以下 6 个维度评分，每项 5 分，直接相加，满分 30 分：

1. 整体美观与商业交付感：是否像一套可以直接交付给用户的正式 PPT
2. 信息层级与可读性：重点是否清楚，复杂信息是否容易消化
3. 排版与细节：构图、对齐、留白、字体、颜色等是否成熟
4. 整套一致性与视觉节奏：是否属于同一套设计，同时又不会机械重复
5. 视觉表达与内容匹配：比较、流程、时间线、风险等内容是否使用了合适的视觉形式
6. 素材与渲染质量：图片、图标、图表等素材是否合适，最终渲染是否完整、清晰

单项分数	判断标准
5	可以直接面向用户交付，几乎不需要设计修改
4	专业、成熟，只有少量局部问题
3	是一个可用 Demo，但仍明显需要一轮设计优化
2	有明显的 AI 初稿感，需要大幅修改
1	不具备实际交付价值

评委可以查看我们的内部方案作为评分尺度参考，但不单独计算 A/B 分数。

大量出现文字溢出、元素重叠、乱码、图片丢失、字体异常等问题，不只是美观度扣分，也视为基本可用性不合格。

3. 生成速度（15 分）

从程序收到 JSON 开始计时，到 .pptx 文件写入完成为止。内容规划、模型调用、资料获取、图片生成、失败重试、渲染和导出都计入时间。

$$\text{平均单页生成时间} = 5 \text{ 套 Demo 的总运行时间} \div 5 \text{ 套 Demo 的有效总页数}$$

平均单页生成时间	分数
小于 30 秒	15
大于等于 30 秒、小于 60秒	10
大于等于 60 秒、小于 120 秒	5
大于 120 秒	0

正式评分以评审复跑或现场运行的数据为准。

4. 生成成本（20 分）

成本包括最终程序运行过程中产生的全部可变成本，包括 LLM、图片生成、搜索、抓取、素材 API，以及失败和重试产生的调用。

免费额度按对应服务的公开价格计算。自托管模型或本地算力，按等价云资源的公开价格和实际运行时长折算。开发过程中使用 AI 的成本不计入单次生成成本。

$$\text{平均单页生成成本} = 5 \text{ 套 Demo 的总运行成本} \div 5 \text{ 套 Demo 的有效总页数}$$

平均单页生成成本	分数
小于 ¥0.10	20
大于等于 ¥0.10、小于 ¥0.50	10
大于等于 ¥0.50、不高于 ¥1.00	5
高于 ¥1.00	0

成本或时间无法提供可验证的计算依据，对应项记 0 分。

5. 技术实现与泛化能力（15 分）

维度	分值
泛化能力：面对没有见过的新主题是否仍能生成合理结果，是否存在 Demo 写死	5
稳定性：生成过程是否稳定，失败时是否有合理处理，是否能发现明显的输出问题	5
技术方案：关键技术选择是否合理，是否体现了对质量、成本和速度的实际取舍	5

正式评审时，我们会额外提供 1 个未公开的留学主题，使用同一套程序生成。隐藏主题主要用于验证泛化能力、真实速度和真实成本。

交付物

提交一个 Git 仓库（GitHub / GitLab 私有仓即可，加我们为协作者），包含：

1. 完整可运行的源代码

2. 2 套 Demo

用下方公开开发集的 5 个输入任选2个跑出来的 .pptx 文件，外加每套的成本和时延实测数据。

3. README

至少写清楚：

- 如何安装和运行
- 使用了哪些模型、工具和外部服务
- 主要技术方案
- 你尝试过哪些方向，为什么最后选择当前方案
- 当前方案已知的问题，以及如果继续优化，下一步会做什么

公开开发集

以下主题均为公开合成场景，不对应任何真实学生或客户。

每套 Demo 都必须包含可以核验的真实信息，例如申请开放时间、申请轮次、截止日期、入学时间、学费、课程时长、语言要求、前置条件、职业注册要求或签证政策。

这些信息以**发题当天**为截止日期，优先使用学校、政府、移民部门或职业认证机构的官方来源，并在 PPT 中标注来源。尚未公布的信息必须明确写“尚未公布”，不能根据往年信息直接猜测。

#	topic	brief	audience
1	2027 Fall 英国商业分析硕士选校与申请规划	介绍商业分析硕士的学习内容和就业方向；以 Imperial、UCL、Warwick 和 Edinburgh 为例，核验真实项目、课程特点、申请要求、申请轮次或截止日期、学费和课程时长；在此基础上形成选校框架、准备重点、完整申请时间线和风险提示。尚未公布的信息必须明确说明。	计划申请英国商业分析硕士的学生
2	跨专业申请澳大利亚注册前护理硕士完整规划	解释注册护士的学习和职业路径；以 Melbourne、Sydney、Monash 和 Queensland 为例，先核验是否存在适合非护理本科生的注册前护理硕士，再比较入学时间、前置要求、语言要求、课程时长、学费、认证和注册路径，最后给出选校判断、申请时间线、成本和主要风险。	考虑跨专业进入护理行业的学生及家长
3	澳大利亚和新西兰数据科学硕士选择与申请规划	比较两个国家的数据科学学习和就业环境；各选择至少 3 个真实项目，核验申请时间、入学时间、学费、课程时长、语言要求和课程方向；结合官方毕业后工作政策，形成国家与项目选择框架、申请准备、预算、时间线和风险提示。	有理工科背景但尚未确定目的地的本科生
4	2027 年英国硕士申请全流程规划	从确定目标到正式入学，说明选专业、选校、背景提升、材料准备、递交申请、Offer 决策、押金、CAS、签证和行前准备等阶段；给出一条完整时间线，并核验其中涉及的申请时间、签证费用、医疗附加费、资金要求和办理规则，区分通用规则与学校要求。	第一次准备英国硕士申请的学生及家长
5	澳大利亚工程硕士：从选校到职业认证的完整规划	以电气工程背景为例，介绍澳大利亚工程硕士的学习和就业路径；比较 Melbourne、UNSW、Monash 和 Queensland 的相关项目，核验申请要求、入学时间、学费、课程时长、语言要求和 Engineers Australia 认证情况，并形成选校框架、申请时间线、毕业后工作与签证路径及风险提示。	计划申请澳大利亚工程硕士的学生及家长

提交方式

到截止时间前，把仓库地址发给我们，并确保我们有访问权限。